PERTAMINA
PATRA NIAGA

KAJIAN MANAJEMEN PERUBAHAN (MOC) – MKP

MOC No.:	Pengusul:
15769/RU IV	SRU & IPAL

Judul usulan :

FIELD TEST MULTI-MODALITY GAS LEAK DETECTOR SYSTEM DI AREA KILANG SRU & LPG

Prepared by :	Tanda tangan	: 
	Nama	: Luthfiatul Muna
	Posisi	: Ast. Instrument Engineer
Checked by :	Tanda tangan	: 
	Nama	: Tri Aditia Yoga Nugraha
	Posisi	: Jr. Engineer II Instrument Equipment Reliability
Approved by :	Tanda tangan	: 
	Nama	: Moch Asroni
	Posisi	: Section Head Equipment Reliability

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Dasar Perubahan 1
1.2. Latar Belakang 1
1.3. Manfaat 2

II. PEMBAHASAN 3

2.1 Kajian Bidang Instrument 3
2.1.1 Referensi 3
2.1.2 Kondisi Eksisting 3
2.1.3 Lingkup Perubahan 4
2.1.4 Spesifikasi Teknis Multi-Modality Gas Detector 5
2.1.5 Evaluasi Perbandingan Teknologi 11
2.1.1 Arsitektur Sistem 12
2.1.6 Lokasi dan Rencana Pemasangan 13
2.1.7 Status Sertifikasi Multi Modality Gas Detector 17
2.1.8 Hasil Evaluasi Usulan 19
2.1.9 Analisa Bahaya Non Proses 20
2.1.10 Kesimpulan 21

Lampiran 1 – Layout Cable Isometric View Area SRU

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Perubahan

- Nota Dinas No. 002/KPI43400/2026-S2 dari Manager Domestic Prod.Content&Digital tanggal 14 Januari 2026 perihal "Laporan Pekerjaan Pengembangan Multi-Modality Gas Detector PT Kilang Pertamina Internasional" menghimbau agar dilakukan supporting pengembangan multi modality gas detector yang merupakan kerja sama dengan PT LAPI ITB (reff to SPK No. SP-001/KPI43400/2025-S2 tanggal 25 Februari 2025 perihal Pekerjaan Pengembangan Multi Modality Gas Leak Detector PT KPI, menginduk pada Kontrak Payung PT LAPI ITB No. SP-002/KPI44000/2023-S2).
- Nota Dinas No. 060/PPNKD0000/2026-S2 dari VP Refinery Reliability & Engineering perihal Pelaksanaan Field Testing Hasil Pengembangan Multi-Modality Gas Leak Detection System di Refinery Unit
- Nota Dinas No.031/PPNKH1101/2026-S5 dari Section Head Equipment Reliability perihal Penyampaian Relokasi Instalasi Multi-Modality Gas Leak Detector oleh PT LAPI Ganesha Utama dari OM60 ke SRU

1.2. Latar Belakang

Kebocoran gas mudah terbakar seperti LPG, Methane, dan Butane di fasilitas kilang merupakan risiko operasional serius yang dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan ancaman keselamatan proses maupun personel. Sistem deteksi kebocoran gas yang andal menjadi kebutuhan kritis dalam pengelolaan keselamatan proses di setiap fasilitas pengolahan dan penyimpanan migas.

Saat ini, sistem Fire & Gas Detection System (FGDS) telah terpasang di berbagai area operasi di Kilang Pertamina RU IV Cilacap sebagai lapisan proteksi untuk mendeteksi keberadaan gas mudah terbakar maupun gas berbahaya. Meskipun demikian, teknologi deteksi konvensional yang umumnya menggunakan sensor tunggal masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya kurangnya sensitivitas terhadap konsentrasi gas yang sangat rendah, keterbatasan dalam mengidentifikasi jenis gas secara spesifik, serta cakupan deteksi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan lokasi pemasangan sensor.

Teknologi Multi-Modality Gas Detector mengintegrasikan berbagai jenis sensor dalam satu sistem untuk meningkatkan kemampuan deteksi, klasifikasi jenis gas, serta analisis kondisi lingkungan secara real-time. Pemanfaatan algoritma Machine Learning juga memungkinkan pengolahan data sensor yang lebih

cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan keandalan sistem dalam mendukung pengambilan keputusan operasional.

Menindaklanjuti Nota Dinas No. 002/KPI43400/2026-S2 dari Manager Domestic Prod.Content&Digital tanggal 14 Januari 2026 perihal “Laporan Pekerjaan Pengembangan Multi-Modality Gas Detector PT Kilang Pertamina Internasional” yang membahas Milestone untuk merealisasikan Tujuan Strategis Reliability ke-4 tahun 2026 – 2030 Maintenance Business Development melalui penelitian dan industrialisasi produk gas detector melalui kerja sama dengan universitas, pemasangan sistem Multi Modality Gas Detector berbasis Machine Learning menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan deteksi kebocoran gas di fasilitas kilang.

1.3. Manfaat

a. Aspek Keselamatan dan Keandalan
   - Meningkatkan kemampuan deteksi dini kebocoran gas, khususnya pada konsentrasi rendah yang sulit dideteksi oleh sistem konvensional.
   - Membantu meningkatkan keandalan identifikasi jenis gas sehingga mendukung respons mitigasi yang lebih tepat.
   - Memperkuat sistem pemantauan kebocoran gas (dengan gas target: CH4, butana, LPG, Asap, Natural gas, LPG, CO, H2, Kualitas udara, Benzena, Asap) sebagai lapisan proteksi tambahan pada area LPG Storage.

b. Aspek Operasional
   - Menyediakan informasi kondisi kebocoran gas secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan operasi yang lebih cepat.
   - Meningkatkan cakupan pemantauan area berisiko melalui teknologi multi-modality dan komunikasi nirkabel.

c. Aspek Efisiensi
   - Mengurangi keterbatasan deteksi yang disebabkan oleh penggunaan sensor tunggal.
   - Mendukung pengembangan sistem monitoring terintegrasi dengan kebutuhan infrastruktur tambahan yang lebih minimal.

d. Aspek Jangka Panjang
   - Mendukung implementasi roadmap digitalisasi dan peningkatan reliability fasilitas operasi.
   - Menjadi dasar pengembangan dan evaluasi teknologi Multi-Modality Gas Detector untuk penerapan yang lebih luas di lingkungan kilang.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Bidang Instrument

2.1.1 Referensi

Code, Standard, Peraturan dan Referensi yang digunakan adalah:

No. Dokumen	Judul Dokumen
Nota Dinas No. 002/KPI43400/2026-S2	Laporan Pekerjaan Pengembangan Multi-Modality Gas Leak Detector PT Kilang Pertamina Internasional
Nota Dinas No. 060/PPNKD0000/2026-S2 dari VP Refinery Reliability & Engineering	Pelaksanaan Field Testing Hasil Pengembangan Multi-Modality Gas Leak Detection System di Refinery Unit
Nota Dinas No.031/PPNKH1101/2026-S5 dari Section Head Equipment Reliability	Penyampaian Relokasi Instalasi Multi-Modality Gas Leak Detector oleh PT LAPI Ganesha Utama dari OM60 ke SRU
Drawing No. A21000-A1-90-609	Hazardous Area Classification LPG and Sulfur Recovery Project Cilacap Refinery

2.1.2 Kondisi Eksisting

Sulfur Recovery Unit (SRU) mengolah acid gas kaya H_2S menjadi sulfur, dengan potensi kebocoran gas beracun H_2S dan gas hidrokarbon (HC) yang mudah terbakar. Area SRU telah dilengkapi berbagai safeguard, termasuk FGDS eksisting sebagai lapisan proteksi utama untuk deteksi kebocoran gas.

Tabel 1. FGDS Eksisting Area SRU

Tag No	Lokasi	Deteksi Gas	Brand
90GD-02	91P-403A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-03	91V-413/414	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-04	91P-406/401B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-05	91P-401A	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-06	91E-403	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-07	91K-403A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-08	91K-403A/B	HC	Sieger-Honeywell
90GD-09	91K-403B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-10	91K-402A/B	HC	Sieger-Honeywell

Tag No	Lokasi	Deteksi Gas	Brand
90GD-11	91K-401A	HC	Sieger-Honeywell
90GD-12	91K-401A	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-13	91K-401B	HC	Sieger-Honeywell
90GD-14	91K-401B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-15	91V-406	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-16	92E-401/402	HC	Sieger-Honeywell
90GD-17	92P-401A	HC	Sieger-Honeywell
90GD-18	92E-405	HC	Sieger-Honeywell
90GD-19	92P-402A/B	HC	Sieger-Honeywell
90GD-20	92P-403A/B	HC	Sieger-Honeywell
90GD-21	92P-403A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-22	92P-402A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-23	93T-402	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-24	93E-406	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-25	93A-405	HC	Sieger-Honeywell
90GD-26	93A-404	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-27	93A-402/403	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-28	93A-404	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-29	93K-402A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-30	93A-404	HC	Sieger-Honeywell
90GD-31	93F-401	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-32	93K-401A	HC	Sieger-Honeywell
90GD-33	93K-401B	HC	Sieger-Honeywell
90GD-34	93P-402A/B	H2S	Sieger-Honeywell
90GD-35	95K-401A	HC	Sieger-Honeywell
90GD-36	95K-401B	HC	Sieger-Honeywell

Perbedaan mendasar FGDS eksisting dengan Multi Modality Gas Leak Detector adalah sebagai berikut:

- FGDS eksisting menggunakan detektor industrial grade bersertifikat dengan respons yang bergantung pada satu jenis sensor (single-modality) dan terintegrasi hardwired ke panel F&G.
- FGDS eksisting tidak dilengkapi kemampuan klasifikasi jenis gas berbasis analisis data, sedangkan GLD mengklasifikasikan jenis gas dari pola respons 8 sensor menggunakan Machine Learning.

2.1.3 Lingkup Perubahan

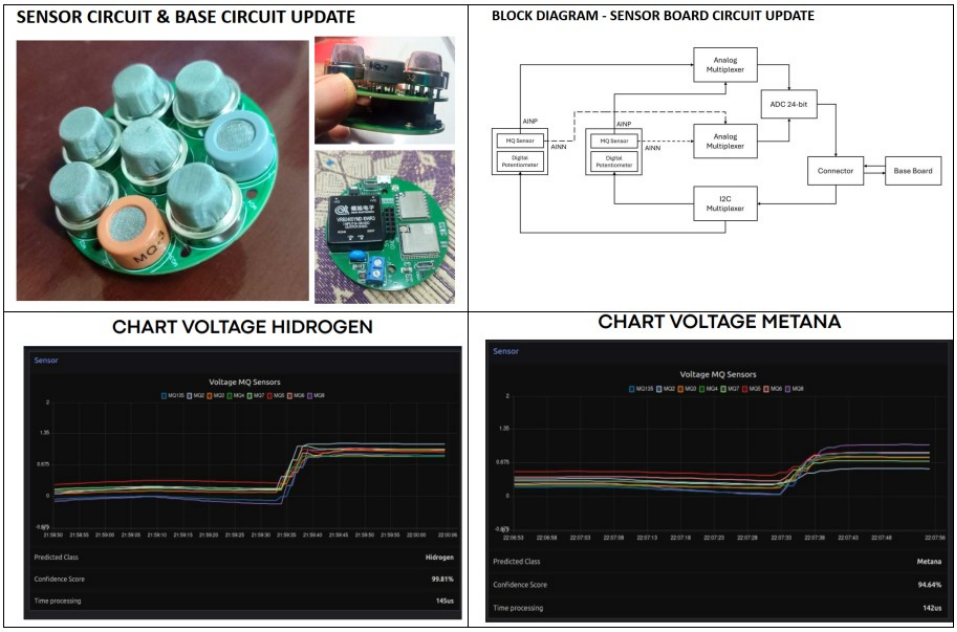
1. Pemasangan Multi Modality Gas Detector System berbasis Machine Learning (ML) & Jaringan Mesh, dimana algoritma Machine Learning akan melakukan proses pembelajaran (learning process) berdasarkan data historis dan data operasional aktual untuk meningkatkan akurasi deteksi gas serta mengurangi potensi false alarm. Akurasi sistem diharapkan meningkat seiring bertambahnya jumlah data yang

diperoleh selama periode operasi (data maturity period) dengan spesifikasi yang diajukan oleh LAPI ITB.

2. Parameter pembelajaran, threshold alarm, periode training, dan kriteria validasi model akan mengikuti spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh LAPI ITB sebagai pengembang teknologi.
3. Pemasangan Multi Modality Gas Detector System dilakukan dengan tunjuk langsung ke LAPI ITB sesuai arahan Kantor Pusat dalam merealisasikan Tujuan Strategis Reliability ke-4 tahun 2026 – 2030 Maintenance Business Development melalui Nota Dinas No. 002/KPI43400/2026-S2.
4. Sistem dipasang sebagai sistem komplementer dari sistem FGDS eksisting di area SRU yang saat ini mendeteksi gas methane. Implementasi Multi-Modality Gas Detetctor dengan target mampu deteksi gas H2S dan HC melalui learning process dari sistem tersebut.

2.1.4 Spesifikasi Teknis Multi-Modality Gas Detector

Multi-Modality Gas Detector merupakan sistem deteksi gas berbasis Machine Learning (ML) dan Jaringan Mesh. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas deteksi kebocoran gas hidrokarbon melalui pemanfaatan beberapa sumber data secara simultan, sehingga mampu memberikan tingkat keandalan dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem deteksi gas konvensional berbasis single modality.



Gambar 1. Multi Modality Gas Detector

Fitur utama dari Multi Modality Gas Detector adalah sebagai berikut:

- Akuisisi 8 channel sensor gas seri MQ (Winsen) melalui ADC 24-bit (ADS1256) dengan siklus pemindaian 500 ms.
- Klasifikasi jenis gas dilakukan langsung pada tiap unit (edge computing) oleh mikrokontroler ESP32-S3, sehingga output tiap alat berupa label klasifikasi gas beserta nilai confidence, bukan hanya data mentah sensor.
- Model inferensi pada datasheet R4.0 dikonfigurasi dengan 3 kelas klasifikasi: Clean Air, LPG dan H2. Jenis gas lain (metana, CO, benzena, butana, H2S dan hidrokarbon C4–C5+) memerlukan pengumpulan dataset dan training model lanjutan.

Tabel 2. Gas Target oleh Multi-Modality Gas Detector

Channel	Sensor	Sensitivitas umum menurut pabrikan sensor
1	MQ-8	Hidrogen (H_2)
2	MQ-135	Kualitas udara (NH_3, benzena, asap)
3	MQ-3	Alkohol / etanol
4	MQ-5	LPG, natural gas
5	MQ-4	Metana (CH_4), CNG
6	MQ-7	Karbon monoksida (CO)
7	MQ-6	LPG, butana, propana
8	MQ-2	Gas mudah terbakar umum (LPG, propana, H_2, asap)

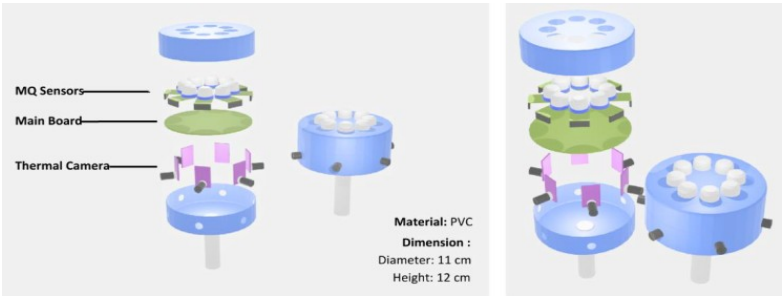
- Akurasi model mencapai 99,31% (on validation data laboratorium) dengan *computational efficiency* mencapai <166 ms.
- Komunikasi LoRa STAR (GLD ke CH, 920 MHz) dan LoRa MESH multi-hop (CH ke Gateway, 921 MHz) pada pita 920–923 MHz, dengan payload terenkripsi dan terautentikasi AES-128-GCM.
- Keluaran alarm lokal 24 V (untuk buzzer/LED eksternal) dan antarmuka RS-485 Modbus RTU read-only.
- Tata letak komponen di tiap alat sudah mempertimbangkan aspek maintenance, dimana posisi power supply, sistem komunikasi, sistem pengolahan data, dan sensor terletak terpisah. Hal ini memungkinkan penggantian part dapat dilakukan per sub sistem tanpa harus mengganti keseluruhan alat.
- Dilengkapi aplikasi monitoring hasil deteksi serta status komunikasi/health tiap perangkat.

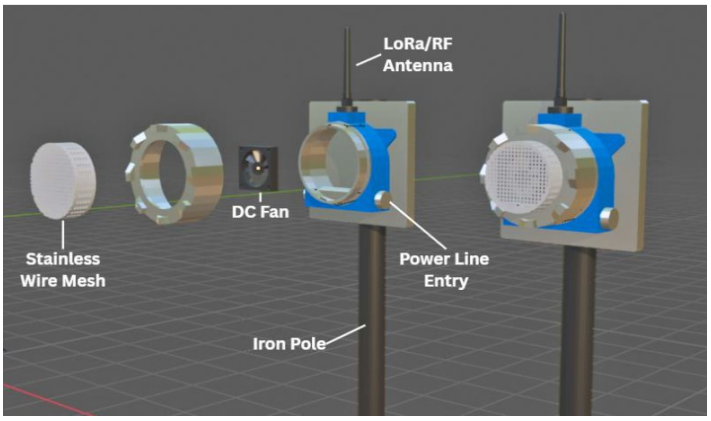
Berikut adalah spesifikasi teknis masing-masing komponen sistem FGDS Multi-Modality:

1) Gas Leak Detector (Node Sensor)
   Gas Leak Detector merupakan perangkat lapangan yang mengintegrasikan sensing delapan kanal, pemrosesan lokal berbasis Machine Learning,

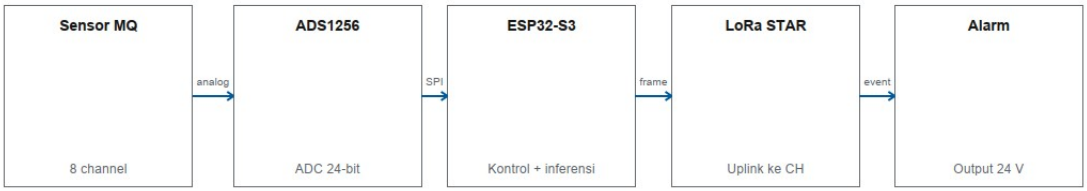
output sinyal alarm 24 V, serta dua antarmuka komunikasi, yaitu LoRa STAR sebagai jalur utama menuju Cluster Head dan RS-485 Modbus RTU untuk akses lokal read-only.







Gambar 2. Gas Leak Detector dengan Perangkat Alarm Eksternal & Sensor MQ Series



Gambar 3. Alur Pemrosesan Sinyal Gas Leak Detector (GLD)

Tabel 3. Spesifikasi Teknis Gas Leak Detector

Parameter	Spesifikasi
Sensing dan Akuisisi	
Sensor gas	8 kanal sensor gas seri MQ (MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7, MQ-8, MQ-135)
Sensor lingkungan	Sensirion SHT40 untuk pengukuran suhu dan kelembapan
Sistem akuisisi	ADC ADS1256 24-bit dengan pemindaian 8 kanal setiap 500 ms
Pengolahan sinyal	Kalibrasi otomatis dan moving average 10 sampel per kanal
Sampling udara	DC fan aktif di belakang filter stainless wire mesh
Pemrosesan dan Inferensi	
Prosesor	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (kontrol, komunikasi dan inferensi lokal)
Metode Deteksi	Klasifikasi berbasis Machine Learning secara lokal
Output klasifikasi	Clean Air, LPG, dan H_2, dilengkapi nilai confidence
Validitas inferensi	Hasil valid hanya bila sensor gate, filter gate, model gate, nulling gate dan DAC gate seluruhnya terpenuhi
Mode firmware	Running/Inference (default setelah boot), Dataset, Nulling, Battery session, Alarm MANUAL (session-only)
Catu Daya dan Alarm	
Catu daya	24 VDC nominal, hardwired
Konsumsi daya	Maks. terukur 7,995 W pada 24 VDC (± 0,33 A)
Kapasitas sumber	Minimum 1 A per unit
Output alarm	1 keluaran steady 24 V
Perangkat alarm	Buzzer + LED eksternal
Komunikasi	
Komunikasi utama	LoRa STAR menggunakan modul E22-900MM22S
Frekuensi operasi	920–923 MHz
Parameter LoRa	BW 125 kHz, SF7, coding rate 4/5
Keamanan komunikasi	AES-128-GCM, autentikasi, dan proteksi anti-replay
Interval Pelaporan	Setiap 10 detik; alarm dan kondisi normal kembali dilaporkan melalui mekanisme push

Parameter	Spesifikasi
Local Interface	RS-485 Modbus RTU slave, read-only, 9600 bit/s
Mekanikal, Instalasi dan Komisioning	
Entry kabel	Cable gland M20 × 1,5; IP66
Mounting	Pelat 250 × 250 mm dengan 2 U-bolt pada tiang pipa 2 inci
Ketinggian instalasi	Sekitar 1,5 m dari permukaan tanah, disesuaikan dengan hasil evaluasi HSSE

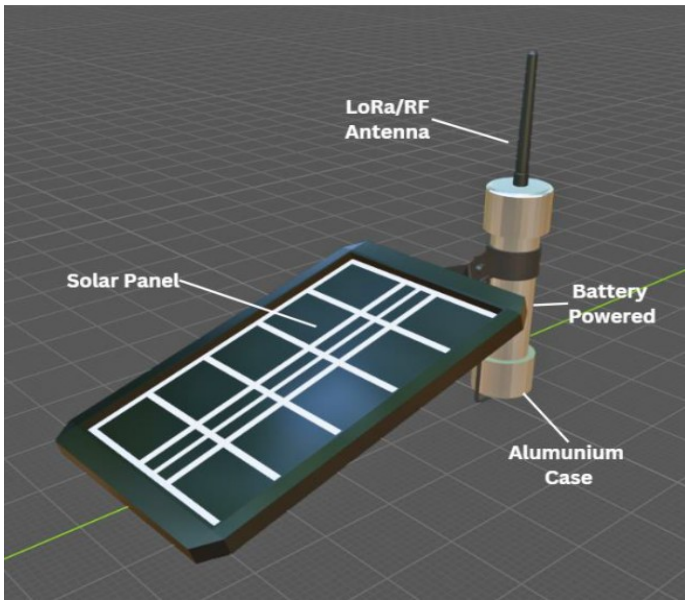
Konsumsi arus pada input 24 V pada pengukuran steady-state (alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board) adalah sebagai berikut.

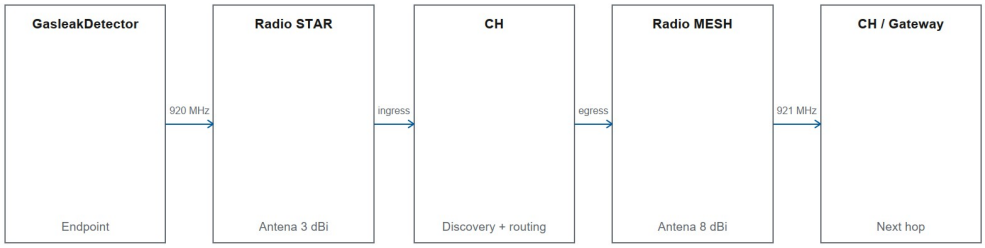
Tabel 4. Konsumsi Arus GLD terhadap 8 Sensor Aktif

Sensor aktif	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arus (mA)	2,56	60	100	130	160	210	240	270	300

2) Cluster Head

Cluster Head (CH) merupakan node dual-radio yang menerima data GLD melalui LoRa STAR dan meneruskannya ke Gateway melalui LoRa MESH secara multi-hop. Pemilihan parent bersifat dinamis berdasarkan hasil discovery sehingga tersedia jalur alternatif (failover) apabila salah satu CH tidak berfungsi. CH menggunakan casing aluminium berbentuk tabung dan dipasang pada tiang di pagar pembatas SRU.





Gambar 4. Cluster Head (atas) & Alur pemrosesan data (bawah)

Tabel 5. Spesifikasi Cluster Head

Parameter	Spesifikasi
Fungsi	Agregator LoRa STAR (ingress) dan penerus LoRa MESH multi-hop (egress)
Radio	2 × E22-900MM22S; STAR 920,0 MHz antena 3 dBi; MESH 921,0 MHz antena 8 dBi; TX setting 17 dBm
Sumber listrik	2 panel surya 6 W paralel + 1–3 sel baterai 18650 (4000 mAh/sel); tanpa kabel daya
Routing	Parent dinamis, failover ke parent alternatif / rediscovery
Ketinggian instalasi	±2,5–3 m dari permukaan tanah dengan mempertimbangkan line of sight

3) Gateway

Gateway berfungsi sebagai penghubung jaringan LoRa MESH di lapangan dengan server di Control Room melalui MQTT dan Wi-Fi, termasuk meneruskan data GLD dan perintah downlink, tanpa melakukan klasifikasi gas atau penyimpanan data permanen.

Tabel 6. Spesifikasi Gateway

Parameter	Spesifikasi
Fungsi	Bridge LoRa MESH ke jaringan IP (root jaringan mesh)
Radio	LoRa MESH 921,0 MHz dengan TX setting 17 dBm
Antena	Antena fiber omni 8 dBi 920–923 MHz pada tiang di atap Control Room SRU, ±2–2,5 m di atas atap
Kabel antena	Koaksial 50 Ω low-loss (LMR-400 atau setara), target ≤15 m, dengan coaxial lightning arrester
Uplink	Wi-Fi 2,4 GHz (station) ke router yang disediakan oleh PT. LGU ITB
Buffer	Antrean RAM 8 pesan (volatil, hilang saat restart)
Sumber listrik	220 VAC melalui adaptor & didukung UPS
Lokasi	Di dalam Control Room SRU

4) Server

Server merupakan pusat pengolahan dan penyimpanan data yang menerima data dari Gateway melalui MQTT, memvalidasi keaslian data, menyimpan data historis, serta menampilkan hasil deteksi, alarm advisory, dan status perangkat melalui dashboard web yang dapat diakses dari Control Room SRU maupun intranet kantor

Tabel 7. Spesifikasi Server

Parameter	Spesifikasi
Perangkat	PC fisik di ruang server lokal, 2 port LAN (NIC kedua dapat berupa adaptor USB-LAN) dengan Processor 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB
Aplikasi	MQTT broker, Node-RED (validasi CRC/AES-GCM/anti-replay, routing alarm, topologi, dataset), MySQL
Dashboard	Web App Monitoring — Real-time Situational Awareness
Jaringan	LAN-1 ke router GLD; LAN-2 ke intranet kantor hanya untuk akses dashboard/API, tanpa routing antar jaringan; tanpa akses internet

2.1.5 Evaluasi Perbandingan Teknologi

Perbandingan antara FGDS eksisting (single-modality) dengan Multi Modality Gas Leak Detector yang diusulkan adalah sebagai berikut:

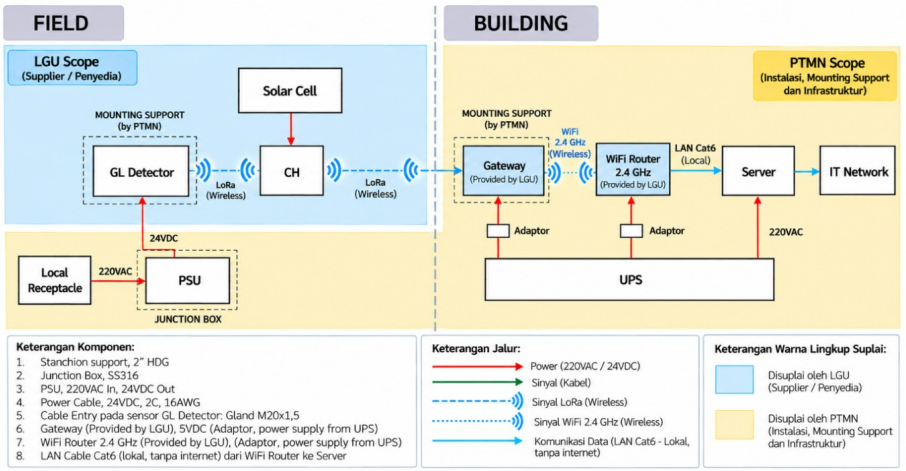
Tabel 8. Perbandingan FGDS Eksisting vs Multi Modality Gas Detector

Aspek Evaluasi	FGDS eksisting	Multi Modality
Jenis sensor	Industrial grade, single-modality: infrared dual wavelength (HC) dan [elektrokimia] (H_2S)	Array 8 sensor semikonduktor seri MQ (multi-modality)
Gas terdeteksi	HC (kalibrasi methane) dan H_2S, masing-masing oleh detektor terpisah	Satu unit mengklasifikasikan beberapa jenis gas. Kelas model R4.0: Clean Air, LPG dan H_2; H_2S dan HC C4–C5+ masih memerlukan pengembangan dataset
Output	Nilai konsentrasi (0–100% LEL untuk HC; ppm untuk H_2S), 4–20 mA	Label klasifikasi gas dan nilai confidence (bukan nilai konsentrasi)

Aspek Evaluasi	FGDS eksisting	Multi Modality
Infrastruktur	Wired, hardwired ke marshalling/panel F&G	Catu daya 24 VDC wired; data nirkabel LoRa STAR/MESH ke Gateway
Integrasi	Terintegrasi dengan logic alarm/trip panel F&G	Standalone ke server lokal; tidak terhubung ke F&G/DCS
Sertifikasi	Bersertifikat Ex untuk hazardous area	Dalam proses sertifikasi (target ATEX Kat. 2G Zona 1, Grup II, T4; IP66/67; EMC; RF)
Jumlah di area SRU	35 unit (15 HC, 20 H_2S)	4 unit GLD (rencana)
Peran sebagai Layer of Protection	Primary safety layer	Complementary / additional monitoring (advisory)

Sistem Multi Modality Gas Leak Detector bersifat menambah informasi pemantauan di area SRU dengan kemampuan klasifikasi jenis gas yang belum dimiliki FGDS eksisting, tanpa mengurangi fungsi FGDS eksisting sebagai lapisan proteksi utama.

2.1.1 Arsitektur Sistem



Gambar 4. Arsitektur Sistem Multi Modality Gas Leak Detector dengan DCS/SCADA Eksisting

Sistem bersifat standalone dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada koneksi ke panel F&G maupun DCS eksisting, sehingga tidak diperlukan modifikasi wiring, junction box, marshalling cabinet maupun logic alarm/trip FGDS eksisting. Server R4.0 tidak menyediakan antarmuka OPC UA/Modbus TCP secara native, sedangkan GLD hanya menyediakan RS-485 Modbus RTU read-only. Apabila di kemudian hari diperlukan integrasi ke DCS, hal tersebut memerlukan kajian/MOC tersendiri.
2. Alarm GLD ditampilkan sebagai advisory pada dashboard, terpisah dari alarm FGDS eksisting. Keluaran alarm lokal 24 V pada GLD direkomendasikan tidak disambungkan ke buzzer/beacon di lapangan selama field testing, untuk menghindari kerancuan dengan alarm FGDS eksisting.
3. Komunikasi LoRa antara GLD, CH dan Gateway beroperasi pada pita 920–923 MHz (LPWA) sesuai regulasi Ditjen SDPPI, dengan payload terenkripsi AES-128-GCM dan validasi anti-replay di server.
4. Gateway terhubung ke WiFi Router lokal melalui Wi-Fi 2,4 GHz (WPA2, SSID khusus jaringan GLD) di ruangan yang sama. WiFi Router terhubung ke Server melalui LAN Cat6 lokal tanpa akses internet. Server terhubung ke IT Network untuk akses dashboard dari kantor, tanpa meneruskan (routing) lalu lintas antara jaringan GLD dan IT Network. Konfigurasi koneksi ke IT Network dikoordinasikan dengan fungsi IT RU IV.
5. Gateway, WiFi Router dan Server dicatu dari UPS, sehingga data dan alarm tetap tercatat saat terjadi gangguan catu daya utama.

2.1.6 Lokasi dan Rencana Pemasangan

Area yang menjadi lokasi rencana pemasangan Multi Modality Gas Detector berbasis AI berada area SRU dengan detail pemasangan:

- 4 unit Gas Leak Detector (GLD) yang ditempatkan disekitar sumber potensi paparan gas H_2S dan hidrokarbon (HC)
- 5 unit Cluster Head (CH) disekitar pagar pembatas SRU dengan mempertimbangkan *line of sight* komunikasi LoRa ke Gateway.
- 1 unit Junction Box pada pipe support PS27
- 1 unit Gateway yang terletak diatas building Control Room SRU



Gambar 7. Plot Map Pemasangan Multi Modality Gas Leak Detector Area SRU

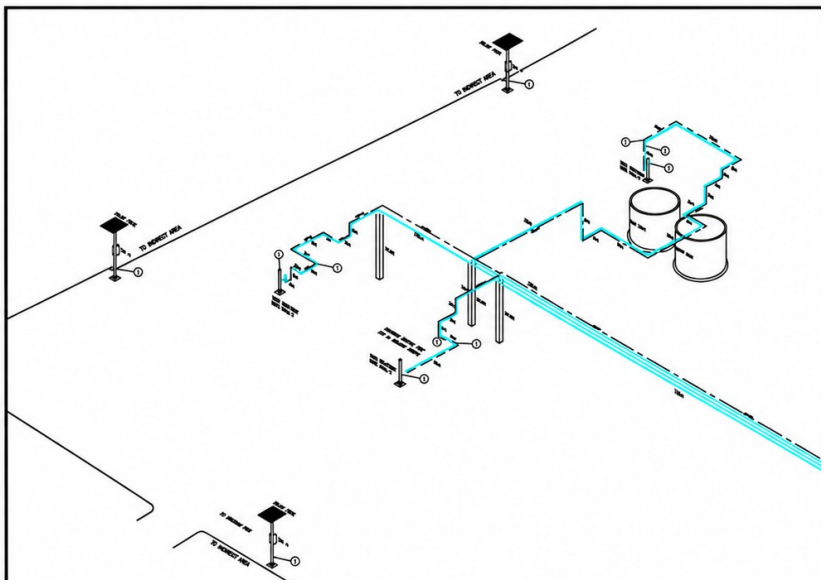
Tabel 9. Rencana Pemasangan Perangkat Area SRU

No	Tipe Perangkat	Jml	Sumber Listrik	Tinggi	Keterangan
1	Gas Leak Detector	4 unit	24 VDC hardwired dari PSU melalui JB-01	±1,5 m	Tiang 2" baru dengan gas target C4–C5+, HC, H_2S
2	Cluster Head	5 unit	Solar panel +baterai	±2,5–3 m	Tiang di sekitar pagar pembatas SRU
3	Junction Box	1 unit	–	–	Pada pipe support PS27
4	Gateway + antena 8 dBi	1 unit	220 VAC (UPS)	Antena ±2–2,5 m di atas atap	Control Room SRU
5	PC server	1 set	220 VAC	–	Control Room SRU (ruang server lokal)
6	Router Lapangan	1 unit	220 VAC	–	Control Room SRU

Setiap GLD memerlukan catu 24 VDC dengan kapasitas sumber ≥1 A per unit (konsumsi terukur ±0,30 A pada kondisi steady-state). Catu daya 24 VDC disalurkan dari PSU di Control Room SRU menggunakan kabel multipair 8 pair 14 AWG armored menuju JB-01 di PS27 (sebagian melalui jalur galian), kemudian dari JB-01 menggunakan kabel instrument 1 pair 14 AWG armored menuju masing-masing GLD melalui cable tray eksisting/baru. Cable schedule hasil survey adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Cable Schedule Instalasi GLD Area SRU

From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
Control Room SRU (Basement)	JB-01 (PS27)	8 pair 14 AWG armored	115 m	10 m (9%)	125 m
Control Room SRU (Basement)	Gateway	Antena	95m	10 m (10%)	105 m
JB-01 (PS27)	GLD-01	1 pair 14 AWG armored	75 m	7 m (9%)	82 m
JB-01 (PS27)	GLD-02	1 pair 14 AWG armored	153 m	12 m (8%)	165 m
JB-01 (PS27)	GLD-03	1 pair 14 AWG armored	190 m	10 m (5%)	200 m
JB-01 (PS27)	GLD-04	1 pair 14 AWG armored	246 m	19 m (8%)	265 m

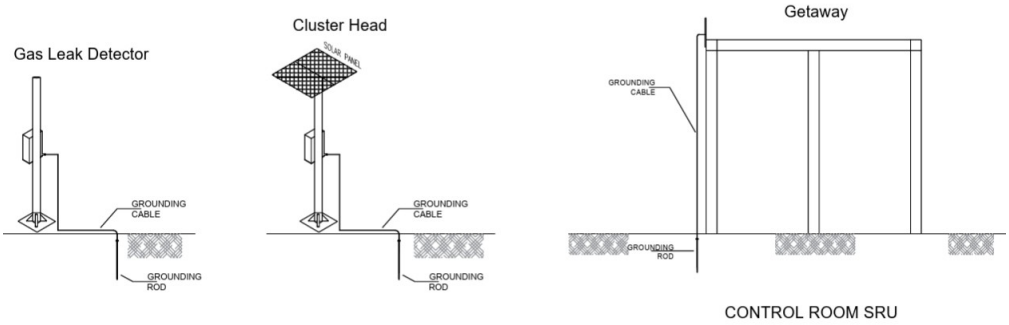


Gambar 8. Layout Cable Pemasangan Multi Modality Gas Leak Detector

Ketentuan estimasi panjang kabel yang tercantum pada drawing disusun berdasarkan hasil survei lapangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur kabel pada drawing merupakan proposed cable routing berdasarkan hasil survei lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing GLD menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.

3. Estimasi panjang kabel digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan material dan penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan, dengan mempertimbangkan terminasi, jalur vertikal, cable dressing, dan toleransi instalasi.
4. Existing cable tray dicantumkan dalam drawing dan MTD, termasuk yang mengalami korosi. Apabila jalur eksisting tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi akan digunakan new instrument cable tray digunakan
5. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan berdasarkan verifikasi dan persetujuan User/Owner, tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.



Gambar 9. Grounding System

Seluruh tiang logam GLD dan CH, dan mast antena Gateway yang terletak diatas gedung Control Room SRU di-bonding ke sistem grounding terdekat sesuai IEC 60079-14. Kebutuhan material untuk support fasilitas dan aksesories pemasangan multi-modality gas leak detector mencakup namun tidak terbatas pada:

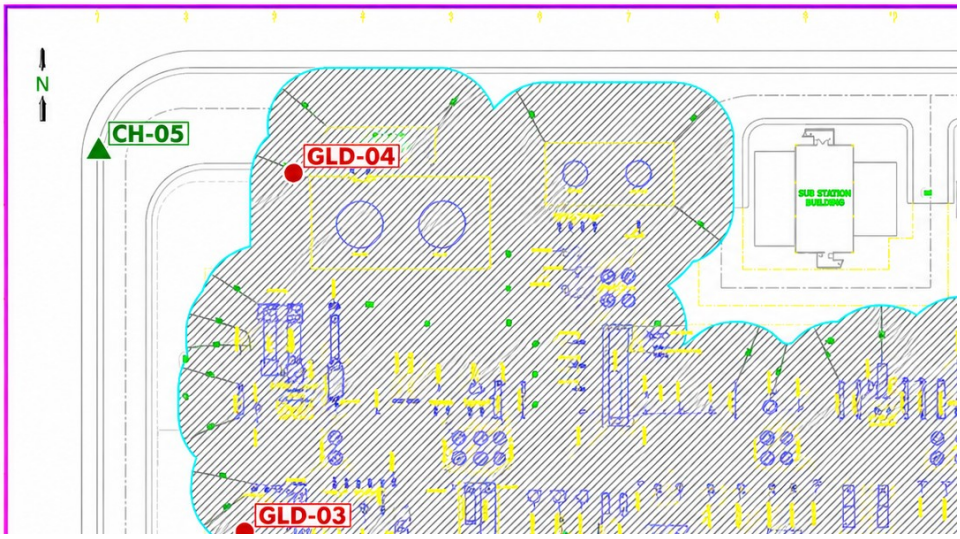
Tabel 11. Spesifikasi Material Support Fasilitas & Aksesoris

No.	Material	Spesifikasi Utama	Jumlah	Brand
1	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG	1 pair × 14 AWG, 300 VDC, 105°C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame retardant, EPR/XLPE insulation, PVC outer jacket, steel wire armor	712 m	eBVL Pertamina
2	Junction Box	Stainless Steel SS316 dengan kapasitas TB min. 24 terminal point	1 unit	eBVL Pertamina
3	Cable Tray	Lengkap dengan cover, clamp, dan accessories 500 × 50 × 3000 mm 300 × 50 × 3000 mm	 6 unit 36 unit	 eBVL Pertamina

No.	Material	Spesifikasi Utama	Jumlah	Brand
		200 × 50 × 3000 mm 100 × 50 × 3000 mm 50 × 50 × 3000 mm	19 unit 11 unit 20 unit	
4	Stanchion Support for GLD Mounting	Pipa 2 inci, carbon steel (CS), hot-dip galvanized (HDG), tinggi 1500 mm	4 unit	eBVL Pertamina
5	Stanchion Support for Cluster Head	CS, HDG; lower pipe 3 inci, upper pipe 2 inci, tinggi keseluruhan 5000 mm	5 unit	eBVL Pertamina
6	Power Supply Unit (PSU)	Input 220 VAC, output 24 VDC, minimal 2A (asumsi 300mA per GLD)	1 unit	eBVL Pertamina
7	Power Cable	24 VDC, 2 core, 16 AWG	Sesuai kebutuhan	eBVL Pertamina
8	Gateway (provided by LGU)	5 VDC (adaptor dan power supply dari UPS)	1 unit	eBVL Pertamina
9	Wi-Fi Router (provided by LGU)	2.4 GHz (adaptor dan power supply dari UPS)	1 unit	eBVL Pertamina
10	LAN Cable Cat6	Lokal tanpa koneksi internet, dari Wi-Fi router ke server	Sesuai kebutuhan	eBVL Pertamina
11	PC Fisik / Local Server	2 port LAN (NIC kedua bisa USB-LAN), di ruang server lokal Usulan minimum: 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB	1 unit	eBVL Pertamina
12	Ex Cable Gland for Armored Multipair Cable	Size M32 TBD, to suit brand cable OD	2 unit	eBVL Pertamina
13	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.	8 unit	eBVL Pertamina
14	Material Support Cable Tray & Mounting JB	Cable Tray & JB Supporting Material, incl. Mounting Accessories and Small Materials	1 lot	eBVL Pertamina
15	Multipair Instrument Cable 8 Pair 14 AWG Armored	8 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)	120 m	eBVL Pertamina

2.1.7 Status Sertifikasi Multi Modality Gas Detector

Plot map rencana pemasangan multi modality gas leak detector terhadap Hazardous Area Classification Area SRU.



Gambar 5. Posisi Perangkat GLD terhadap Hazardous Area Classification SRU (A21000-A1-90-609 Sheet 1)

Tabel 10. Hasil Verifikasi Lokasi Perangkat terhadap HAC SRU

Perangkat	Lokasi rencana	Klasifikasi (indikatif)	Status / tindak lanjut
GLD-01	Sisi timur area proses (area MEROX)	Class I, Groups C/D, Div. 2	**Belum Memenuhi** (GLD harus memenuhi sertifikasi ATEX)
GLD-02	Sisi selatan area proses, dekat batas area classified	Class I, Groups C/D, Div. 2	
GLD-03	Sisi barat daya area proses	Class I, Groups C/D, Div. 2	
GLD-04	Sisi barat laut, dekat tangki 93-T-401/402	Class I, Groups C/D, Div. 2	
JB-01	Pipe support PS27	Class I, Groups C/D, Div. 2	**Memenuhi**
CH-01 s.d. CH-05	Pagar pembatas SRU	Unclassified	**Memenuhi**
Gateway	Control Building SRU (antena di atap)	Unclassified	**Memenuhi**

GLD menggunakan enclosure detektor gas berbahan aluminium die-cast dengan spesifikasi proteksi Ex d IIC T6 Gb dan IP66/IP67 dengan kaca depan enclosure dimodifikasi menggunakan stainless steel wire mesh untuk memungkinkan gas masuk dan terdeteksi oleh sensor. Sertifikasi Gas Leak Detector (GLD) mencakup ATEX, IP66/IP67, EMC EN 61000-6-2/-4, dan RF ETSI/SDPPI yang saat ini masih dalam proses pengajuan.

2.1.8 Hasil Evaluasi Usulan

Berdasarkan evaluasi tersebut, hasil evaluasi usulan adalah sebagai berikut:

1. Sistem multi modality gas leak detector memberikan tambahan informasi pemantauan berupa klasifikasi jenis gas yang belum dimiliki FGDS eksisting. Pemasangan tidak mempengaruhi alarm, logic trip maupun interlock pada sistem F&G dan DCS eksisting karena sistem beroperasi secara standalone dan hanya sebagai advisory.
2. Berdasarkan Hazardous Area Classification SRU, keempat titik GLD pada rencana pemasangan berada di area Class I, Groups C/D, Division 2. Peralatan listrik di area tersebut wajib memiliki sertifikasi Ex (ATEX/IECEx) yang sesuai, minimal setara Zone 2 Group IIB dengan kelas suhu T3. GLD menggunakan housing detektor gas tahan ledakan berbahan aluminium die-cast (HIREP HRP-T1000-A) dengan rating pabrikan Ex d IIC T6 Gb dan IP66. Namun, kaca depan housing tersebut telah dimodifikasi menjadi stainless steel wire mesh agar gas dapat mencapai sensor, dan seluruh elektronik di dalamnya diganti dengan rangkaian GLD. Sertifikat ATEX saat ini dalam proses pengajuan.
3. Untuk Cluster Head, Gateway dan perangkat di Control Building berada di area unclassified. JB-01 di area Division 2 memenuhi persyaratan karena menggunakan JB dan cable gland Ex-certified. Persiapan infrastruktur pendukung (mounting support, jalur kabel, junction box, server dan jaringan) dapat dilakukan lebih dahulu agar pemasangan GLD dapat segera dilaksanakan setelah sertifikat terbit.
4. Model ML saat ini mengklasifikasikan Clean Air, LPG dan H_2, sedangkan gas yang relevan di area SRU adalah H_2S dan hidrokarbon C4–C5+. Field testing di SRU berfungsi sebagai tahap pengambilan dataset dan validasi. Output belum dapat digunakan sebagai dasar keputusan operasi sampai model untuk gas target SRU tervalidasi.
5. Sebelum sistem dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari proteksi permanen, diperlukan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi untuk area classified (setara Class I Div. 2 Groups C/D T3), verifikasi performa deteksi terhadap gas target, dan evaluasi kinerja operasi selama masa field testing.

2.1.9 Analisa Bahaya Non Proses

Tabel 12. Analisa Bahaya Non Proses

Potensi Bahaya	Penyebab	Dampak	Mitigasi
Perangkat non-Explosive proof menjadi sumber ignition	Titik GLD-01 s/d GLD-04 berada di area Class I Div. 2 & perangkat belum bersertifikat Ex	Potensi kebakaran/ledakan apabila terjadi kebocoran gas	Relokasi GLD ke lokasi unclassified atau instalasi dilakukan menunggu sertifikasi ATEX/IECEx terpenuhi
Paparan H_2S saat pekerjaan instalasi	Kebocoran gas H_2S di area SRU selama pekerjaan	Cedera serius atau fatality pada pekerja	Work permit, gas test sebelum dan selama pekerjaan, personal H_2S detector, ketersediaan SCBA dan standby man
Kerusakan utilitas bawah tanah	Pekerjaan galian kabel dari Control Room SRU ke PS27	Gangguan kabel/pipa eksisting dan operasi unit	Izin galian, identifikasi utilitas eksisting, galian manual di dekat utilitas
Jatuh dari ketinggian	Pemasangan mast antena di atap Control Room SRU dan tiang CH	Cedera pekerja	Working at height permit, full body harness, perancah/akses yang memadai
GLD tidak beroperasi stabil	Drop tegangan 24 VDC pada kabel panjang	Data deteksi tidak tersedia atau reset berulang	Konfigurasi 2 pair paralel, konfirmasi tegangan input minimum, pengukuran tegangan saat commissioning
Sambaran petir	Tiang CH dan mast antena lebih tinggi dari struktur sekitar	Kerusakan perangkat dan potensi lonjakan tegangan ke Control Room	Bonding ke grounding, coaxial lightning arrester, verifikasi proteksi petir sesuai IEC 62305
Hasil deteksi tidak akurat (false alarm atau missed detection)	Model belum dilatih untuk H_2S dan C4–C5+, cross-sensitivity, degradasi sensor	Menurunkan keandalan informasi deteksi kebocoran gas	Status advisory, pengambilan dataset dengan sampel gas, validasi performa dan inspeksi berkala
Gangguan komunikasi data	Hambatan line of sight LoRa, redaman kabel antena, kegagalan Gateway/jaringan	Data monitoring tidak tampil secara real-time	Penempatan CH sesuai line of sight, kabel koaksial ≤15 m, monitoring health jaringan, UPS

Potensi Bahaya	Penyebab	Dampak	Mitigasi
Interferensi RF dan keamanan siber	Perangkat RF belum tersertifikasi; koneksi server ke intranet	Gangguan komunikasi eksisting atau akses tidak sah ke jaringan	Verifikasi frekuensi saat commissioning, jaringan GLD tanpa internet, tanpa routing antar jaringan, koordinasi IT RU IV
Kesalahan interpretasi alarm oleh operator	Pemahaman pengguna terhadap teknologi baru belum memadai	Tindakan operasi tidak sesuai kebutuhan	Sosialisasi dan pelatihan; alarm lokal 24 V tidak disambungkan; penegasan bahwa sistem bersifat advisory

2.1.10 Kesimpulan

Usulan MOC No. 15769/RUIV Field Test Multi-Modality Gas Leak Detector System di Area Kilang SRU & LPG disetujui untuk ditindaklanjuti sebagai field testing (pilot project) dengan highlight sebagai berikut:

1. Multi-modality Gas Leak Detector berfungsi sebagai sistem komplementer (*advisory*) terhadap FGDS eksisting dan tidak mengubah konfigurasi alarm, logic trip maupun interlock pada sistem F&G/DCS eksisting.
2. Berdasarkan Hazardous Area Classification SRU, keempat titik GLD pada rencana pemasangan berada di area Class I, Groups C/D, Division 2. Peralatan listrik di area tersebut wajib memiliki sertifikasi Ex (ATEX/IECEx) yang sesuai, minimal setara Zone 2 Group IIB dengan kelas suhu T3. GLD menggunakan housing detektor gas tahan ledakan berbahan aluminium die-cast (HIREP HRP-T1000-A) dengan rating pabrikan Ex d IIC T6 Gb dan IP66. Namun, kaca depan housing tersebut telah dimodifikasi menjadi stainless steel wire mesh agar gas dapat mencapai sensor, dan seluruh elektronik di dalamnya diganti dengan rangkaian GLD. Sertifikat ATEX saat ini dalam proses pengajuan.
3. Cluster Head, Gateway dan perangkat di Control Building berada di area unclassified. JB-01 di area Division 2 memenuhi persyaratan karena menggunakan JB dan cable gland Ex-certified. Persiapan infrastruktur pendukung (mounting support, jalur kabel, junction box, server dan jaringan) dapat dilakukan lebih dahulu agar pemasangan GLD dapat segera dilaksanakan setelah sertifikat terbit.
4. Penerapan sistem Multi Modality Gas Detector di Area SRU dibatasi sebagai field testing karena sertifikasi Ex/ATEX, kajian interferensi komunikasi nirkabel, dan data validasi performa deteksi dari LAPI ITB

belum tersedia secara lengkap. Hasil evaluasi selama masa uji coba akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut untuk pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu implementasi penuh.

LAYOUT CABLE INSTALATION NEW GLD AREA SRU

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA RU CILACAP

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

COVER PAGE

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 2 OF 9	SH. NO. 1 OF 9

TABLE OF CONTENT

SHEET		DESIGNATION	REVISION							
			0	1	2					
1	OF 9	COVER PAGE	X							
2	OF 9	DRAWING INDEX	X							
3	OF 9	MASTER MATERIAL TAKE-OFF	X							
4	OF 9	LAYOUT TRAY CABLE GLD-01 TO NEW JB ON PS27	X							
5	OF 9	LAYOUT TRAY CABLE GLD-02 TO NEW JB ON PS27	X							
6	OF 9	LAYOUT TRAY CABLE GLD-03 TO NEW JB ON PS27	X							
7	OF 9	LAYOUT TRAY CABLE GLD-04 TO NEW JB ON PS27	X							
8	OF 9	LAYOUT CABLE UNDERGROUD/MULTIPAR FROM CONTROL ROOM SRU TO NEW JB ON PS27	X							
9	OF 9	OVERALL LAYOUT CABLE GLD INSTALLATION	X							

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

TABLE OF CONTENT

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 3 OF 9 / SH. NO. 2 OF 9

MASTER MATERIAL TAKE-OFF

NO.	MATERIAL DESCRIPTION	UNIT	UD/MP	GLD-01	GLD-02	GLD-03	GLD-04	TOTAL	REMARKS
1	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG	Meter	-	82	165	200	265	712	1 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
2	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	Ea	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	1	Common JB for GLD-01 ~ GLD-04
3	Cable Tray 500x50x3000mm c/w cover, clamp & accessories	Ea	51	REF.	REF.	REF.	REF.	6	Existing Common Cable Tray – Quantity based on the longest GLD cable route along the shared piperack section, counted once only.
4	Cable Tray 300x50x3000mm c/w cover, clamp & accessories	Ea	-	-	-	7	29	36	Material: HDG, or suitable for corrosive area
5	Cable Tray 200x50x3000mm c/w cover, clamp & accessories	Ea	-	19	-	-	-	19	Material: HDG, or suitable for corrosive area
6	Cable Tray 100x50x3000mm c/w cover, clamp & accessories	Ea	-	-	6	5	-	11	Material: HDG, or suitable for corrosive area
7	Cable Tray 50x50x3000mm c/w cover, clamp & accessories	Ea	-	4	8	-	8	20	Material: HDG, or suitable for corrosive area
8	2" Pipe Support for GLD Mounting	Ea	-	1	1	1	1	4	CS, Hot-Dip Galvanized (HDG), Height: 1500 mm above finished grade.
9	Ex Cable Gland for Armored Multipair Cable c/w Accessories	ea	2	-	-	-	-	2	Size M32 TBD, to suit brand cable OD.
10	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable c/w Accessories	ea	-	2	2	2	2	8	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.
11	Pipe Support for CH (Cluster Head)	ea	-	2	1	1	1	5	CS, HDG; Lower Pipe: 3" Dia.; Upper Pipe: 2" Dia.; Overall Height: 5000 mm.
12	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Lot	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	1	Cable Tray & JB Supporting Material, incl. Mounting Accessories and Small Materials
13	Tag Number Stainless	Ea	24	16	33	40	53	166	Stainless Steel Cable Identification Tag
14	Concrete Cable Protective Tile, 300×300×50 mm	Ea	200	-	-	-	-	200	
15	Salt-Free Sand for Cable Bedding & Covering	m3	6	-	-	-	-	6	
16	Reinforced Concrete for Underground Cable Protection	m3	5	-	-	-	-	5	
17	Multipair Instrument Cable 8 Pair 14 AWG Armored	Meter	120	-	-	-	-	120	8 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
18	Conduit Pipe 3/4"	ea	24	-	-	-	-	120	Material TBD – Suitable for corrosive environment, subject to Owner approval.

NOTES :

1. Jumlah yang ditampilkan didasarkan pada prebid lapangan
2. Jumlah kabel didasarkan pada rute yang disurvei dan tidak termasuk tunjangan instalasi kecuali dinyatakan lain.
3. Material Cable Tray harus sesuai untuk lingkungan korosif area SRU dan tunduk pada persetujuan Pemilik.
4. Item umum yang ditampilkan pada beberapa gambar tata letak hanya dihitung sekali dalam MTO Utama ini.

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

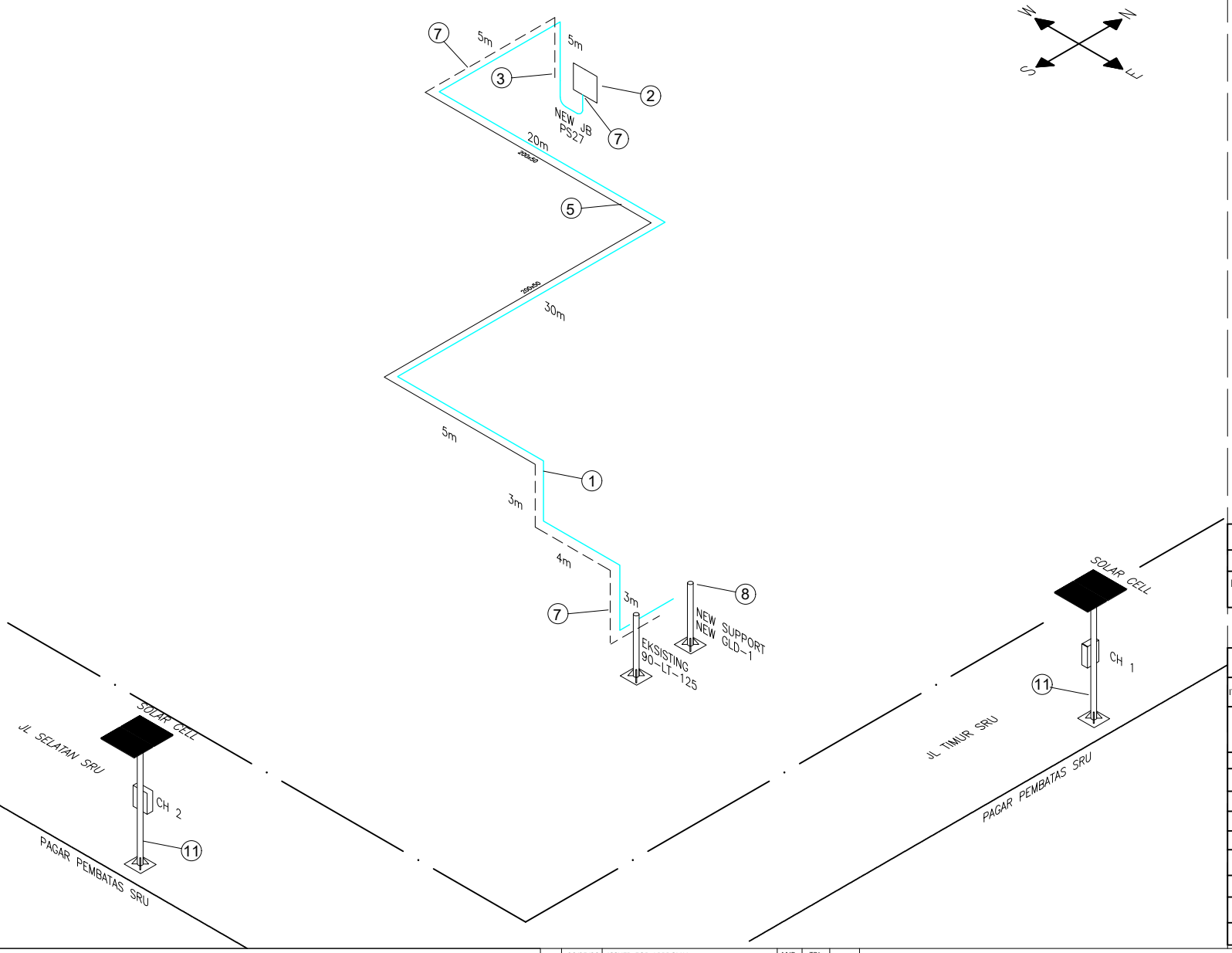
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT TRAY CABLE MASTER MATERIAL TAKE-OFF

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-01	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 4 OF 9 / SH. NO. 3 OF 9



NOTED:

1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner.
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting

Tersedia Tray Cable Eksisting

Line Cable Route

CABLE SCHEDULE

From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
NEW JB on PS27	GLD-001	1 Pair 14 AWG	75 m	7 m (9%)	82 m

MATERIAL TAKE-OFF

ITEM	EST. QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
1	82	m	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG Armored Brand: Supreme, Jembo, Sumi Indo, Voksel	2 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
2	REF.	-	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	See Master MTO
3	REF.	-	Cable Tray 500x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: HDG, Shared Cable Tray Est. QTY: See Master MTO
5	19	ea	Cable Tray 200x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: HDG, or suitable for corrosive area
7	4	ea	Cable Tray 50x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: HDG, or suitable for corrosive area
8	1	ea	2" Pipe Support for GLD Mounting	CS, Hot-Dip Galvanized (HDG), Height: 1500 mm above finished grade.
10	2	ea	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.
11	1	ea	Pipe Support for CH (Cluster Head)	CS, HDG; Lower Pipe: 3" Dia.; Upper Pipe: 2" Dia.; Overall Height: 5000 mm.
12	REF.	lot	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Material: TBD, suitable for corrosive area
13	16	ea	Tag number stainless	

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

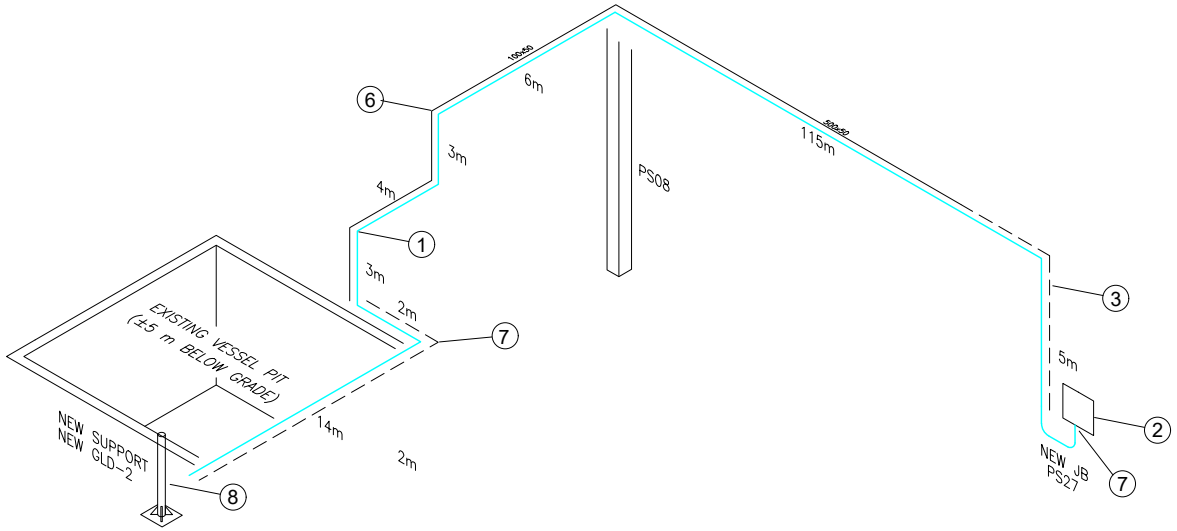
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT TRAY CABLE GLD-01 TO NEW JB ON PS27

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO.	DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-01
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 5 OF 9 / SH. NO. 4 OF 9



NOTED:

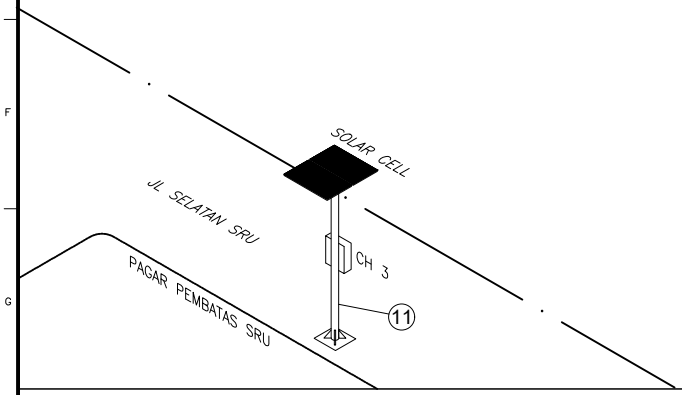
1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner.
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

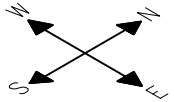
— — — — — — — Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting

——————— Tersedia Tray Cable Eksisting

——————— Line Cable Route

CABLE SCHEDULE					
From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
NEW JB on PS27	GLD-002	1 Pair 14 AWG	153 m	12 m (8%)	165 m





MATERIAL TAKE-OFF				
ITEM	EST. QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
1	165	m	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG Armored Brand: Supreme, Jembo, Sumi Indo, Voksel	2 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
2	REF.	-	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	See Master MTO
3	REF.	ea	Cable Tray 500x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area, Shared Cable Tray Est. QTY: See Master MTO
6	6	ea	Cable Tray 100x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area
7	8	ea	Cable Tray 50x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area
8	1	ea	2" Pipe Support for GLD Mounting	CS, Hot-Dip Galvanized (HDG), Height: 1500 mm above finished grade.
10	2	ea	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.
11	1	ea	Pipe Support for CH (Cluster Head)	CS, HDG; Lower Pipe: 3" Dia.; Upper Pipe: 2" Dia.; Overall Height: 5000 mm.
12	REF.	lot	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Material: TBD, suitable for corrosive area
13	33	ea	Tag number stainless	

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

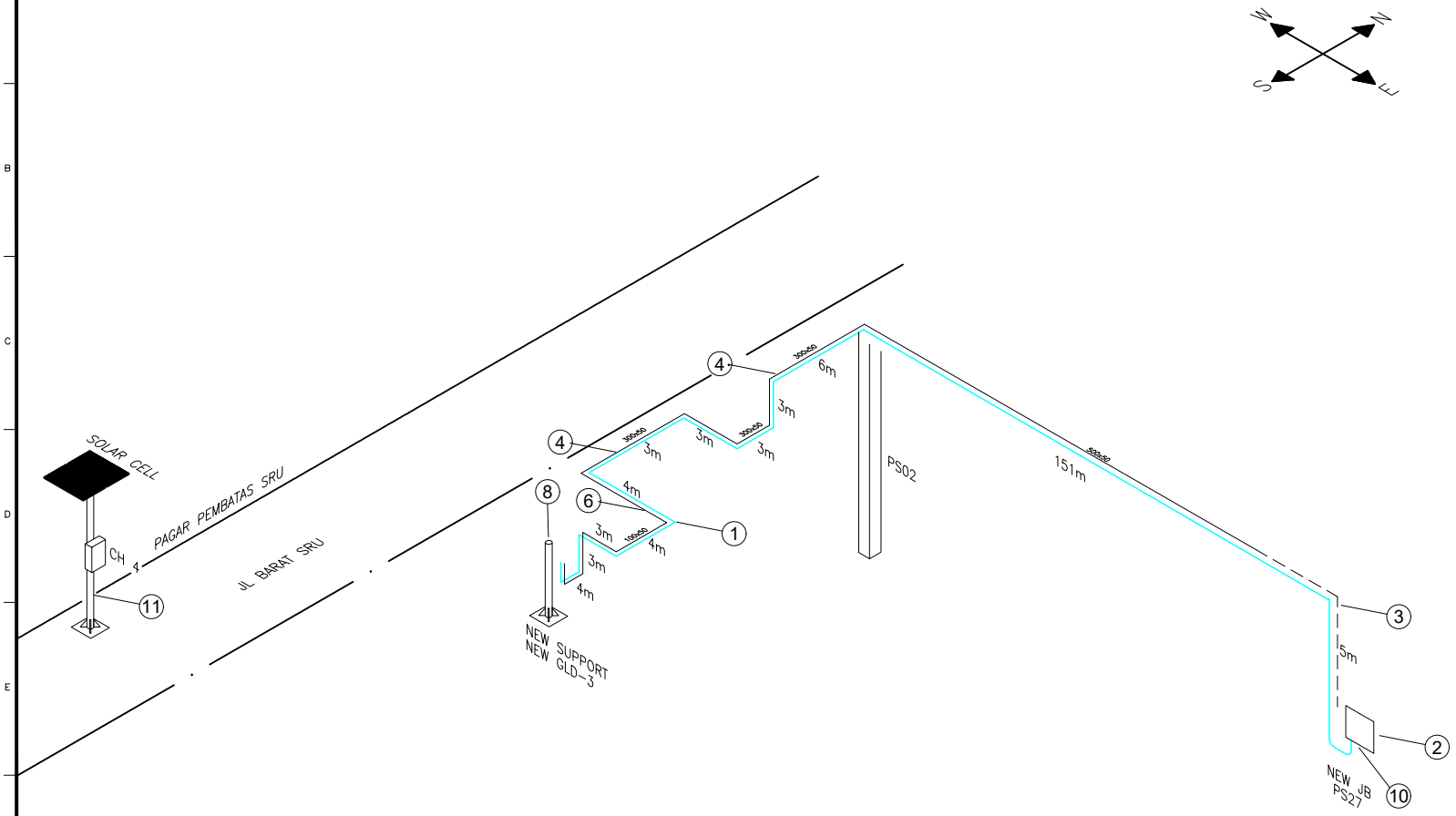
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT TRAY GLD-02 TO NEW JB ON PS27

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1 A4	NEXT SH. 6 OF 9	SH. NO. 5 OF 9



NOTED:

1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner.
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting

Tersedia Tray Cable Eksisting

Line Cable Route

CABLE SCHEDULE

From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
NEW JB on PS27	GLD-003	1 Pair 14 AWG	190 m	10 m (5%)	200 m

MATERIAL TAKE-OFF

ITEM	EST. QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
1	200	m	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG Armored Brand: Supreme, Jembo, Sumi Indo, Voksel	2 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
2	REF.	-	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	See Master MTO
3	51	ea	Cable Tray 500x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area, Shared Cable Tray Est. QTY: See Master MTO
4	7	ea	Cable Tray 300x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: HDG, or suitable for corrosive area
6	5	ea	Cable Tray 100x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: HDG, or suitable for corrosive area
8	1	ea	2" Pipe Support for GLD Mounting	CS, Hot-Dip Galvanized (HDG), Height: 1500 mm above finished grade.
10	2	ea	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.
11	1	ea	Pipe Support for CH (Cluster Head)	CS, HDG; Lower Pipe: 3" Dia.; Upper Pipe: 2" Dia.; Overall Height: 5000 mm.
12	REF.	lot	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Material: TBD, suitable for corrosive area
13	40	ea	Tag number stainless	

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

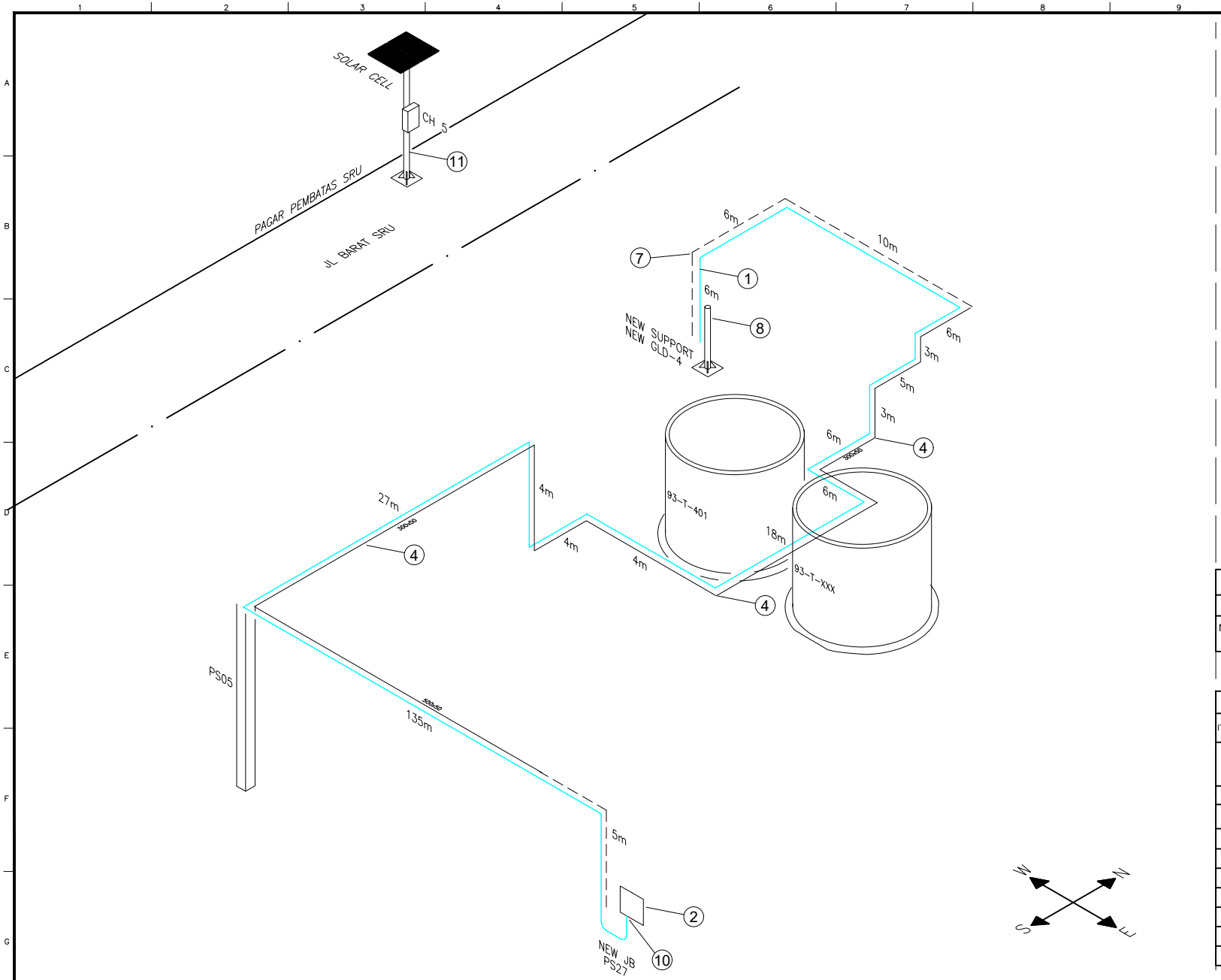
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT TRAY GLD-03 TO NEW JB ON PS27

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 7 OF 9 / SH. NO. 6 OF 9



NOTED:

1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner.
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting

Tersedia Tray Cable Eksisting

Line Cable Route

CABLE SCHEDULE

From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
NEW JB on PS27	GLD-004	1 Pair 14 AWG	246 m	19 m (8%)	265 m

MATERIAL TAKE-OFF

ITEM	EST. QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
1	265	m	Instrument Cable 1 Pair 14 AWG Armored Brand: Supreme, Jembo, Sumi Indo, Voksel	2 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
2	REF.	-	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	See Master MTO
3	REF.	-	Cable Tray 500x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area, Shared Cable Tray Est. QTY: See Master MTO
4	29	ea	Cable Tray 300x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area
7	8	ea	Cable Tray50x50x3000 mm c/w cover, clamp & accessories	Material: TBD, suitable for corrosive area
8	1	ea	2" Pipe Support for GLD Mounting	CS, Hot-Dip Galvanized (HDG), Height: 1500 mm above finished grade.
10	2	ea	Ex-Certified Cable Gland for 1 Pair Instrument Cable	M20 / 1/2" NPT (TBD). Final size to suit cable OD.
11	1	ea	Pipe Support for CH (Cluster Head)	CS, HDG; Lower Pipe: 3" Dia.; Upper Pipe: 2" Dia.; Overall Height: 5000 mm.
12	REF.	lot	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Material: TBD, suitable for corrosive area
13	53	ea	Tag number stainless	

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

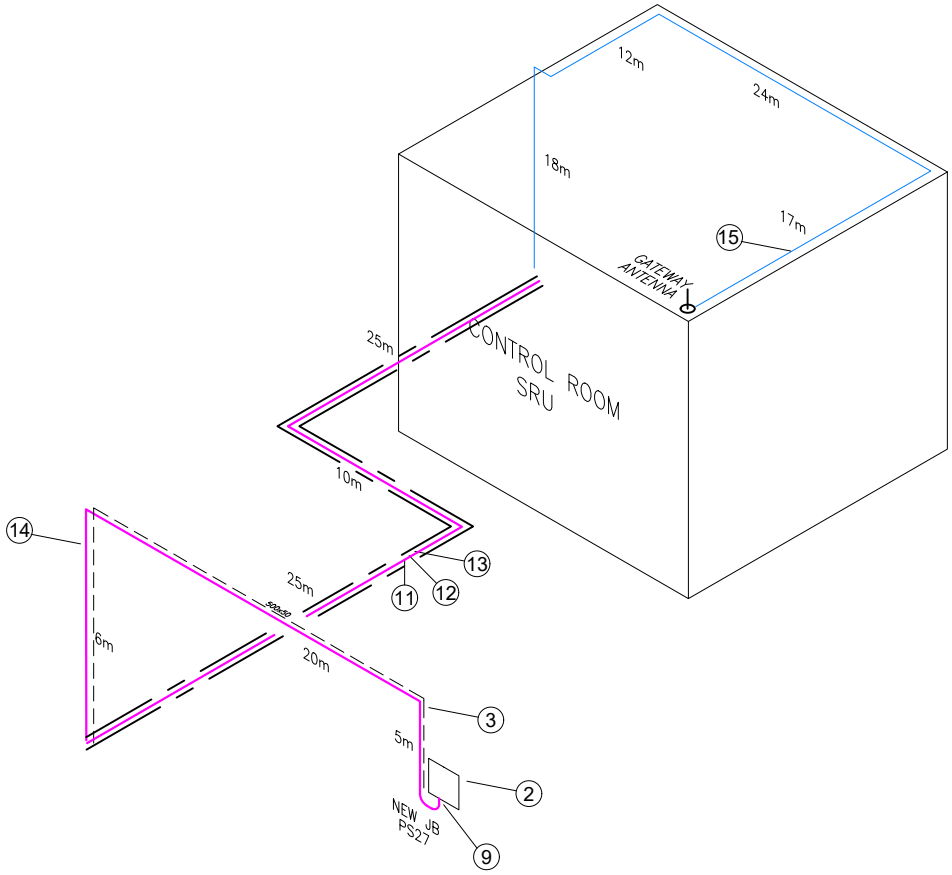
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT TRAY GLD-04 TO NEW JB ON PS27

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO. DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001	
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 8 OF 9 / SH. NO. 7 OF 9



NOTED:

1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner..
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting

Jalur Galian

Conduit Pipe 3/4"

Line Cable Route Multipair

CABLE SCHEDULE

From	To	Cable	Route Length	Allowance	Est. Cable Length
BSM CR SRU	NEW JB on PS27	8 Pair 14 AWG	115 m	10 m (9%)	125 m
BSM CR SRU	GATEWAY	Antena	95 m	10 m (10%)	105 m

MATERIAL TAKE-OFF

ITEM	EST. QTY	UNIT	DESCRIPTION	REMARKS
2	REF.	-	Junction Box GLD 400x400x200mm, Ex, SS	See Master MTO
3	REF.	ea	Cable Tray 500x50x3000 mm	Material: TBD, suitable for corrosive area, Shared Cable Tray Est. QTY: See Master MTO
9	2	ea	Ex Cable Gland for Armored Multipair Cable	Size M32 TBD, to suit brand cable OD.
12	REF.	lot	Material Support Cable Tray, Mounting JB on Structure, Small material, dll	Material: TBD, suitable for corrosive area
13	24	ea	Tag number stainless	
14	200	ea	Concrete Cable Protective Tile, 300×300×50 mm	
15	6	m3	Salt-Free Sand for Cable Bedding & Covering	
16	5	m3	Reinforced Concrete for Underground Cable Protection	
17	120	m	Multipair Instrument Cable 8 Pair 14 AWG Armored Brand: Supreme, Jembo, Sumi Indo, Voksel	8 pair x 14 AWG, 300 VDC, 105 Deg C, compact stranded copper conductor, individual screen dan drain wire, flame returdant, EPR/XLPE insulation, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor (CU/XLPE/IS-OS/PVC/SWA/PVC)
18	24	ea	Conduit Pipe 3/4"	Material: TBD, suitable for corrosive area

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

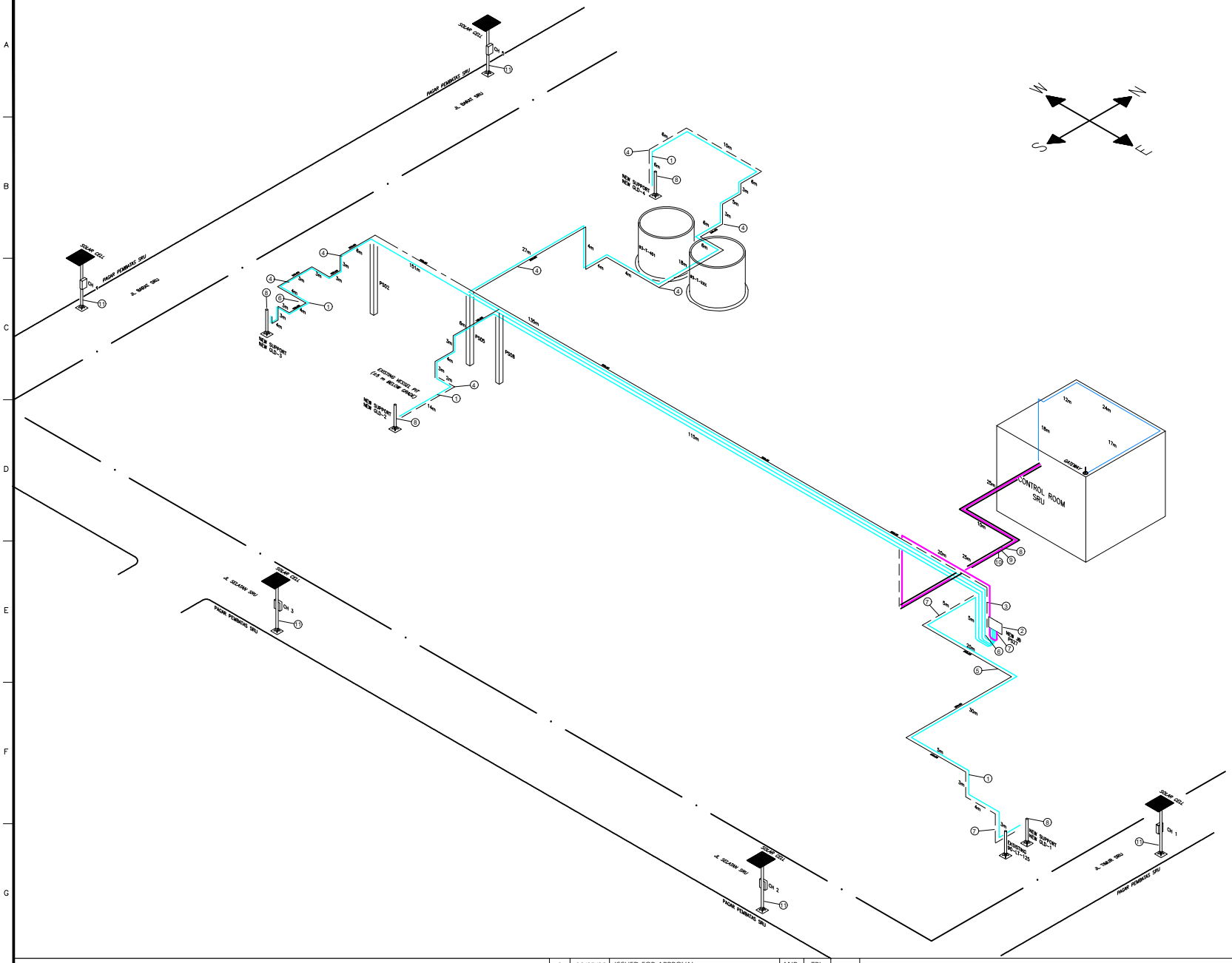
PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

LAYOUT CABLE UNDERGROUD/MULTIPAR FROM CONTROL ROOM SRU TO NEW JB ON PS27

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO.	DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. 9 OF 9 / SH. NO. 8 OF 9



NOTED:

1. Jalur yang ditunjukkan merupakan proposed cable routing instalasi Gas Leak Detector (GLD) berdasarkan hasil survey lapangan.
2. Kabel dari Junction Box (JB) menuju masing-masing field device menggunakan instrument cable 1 pair sesuai spesifikasi proyek.
3. Panjang yang tercantum pada drawing merupakan estimasi panjang routing berdasarkan hasil survey lapangan dan digunakan sebagai basis estimasi kebutuhan kabel serta penyusunan BOQ/kontrak pekerjaan.
4. Estimasi panjang kabel ditentukan berdasarkan total panjang routing dari JB menuju masing-masing field device, dengan mempertimbangkan allowance untuk termination, vertical routing, cable dressing, dan installation tolerance sesuai ketentuan proyek.
5. Existing cable tray tetap dicantumkan dalam drawing dan MTO berdasarkan hasil survei, termasuk yang mengalami korosi. Keputusan penggunaan, penggantian, dan penyertaannya dalam kontrak mengikuti persetujuan User/Owner..
6. Apabila existing cable tray tidak tersedia, kapasitas tidak mencukupi, atau tidak memenuhi persyaratan segregasi, maka digunakan new instrument cable tray.
7. Penentuan final penggunaan existing/new cable tray berdasarkan verifikasi kondisi lapangan dan persetujuan User/Owner. Instalasi new instrument cable tray mengacu pada standard/detail drawing cable tray instrument yang berlaku pada pekerjaan ini.
8. Routing aktual dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi persyaratan teknis dan keselamatan instalasi.

- Jalur Tray Baru / Belum ada tray eksisting
- Tersedia Tray Cable Eksisting
- Jalur Galian
- Conduit Pipe 3/4"
- Line Cable Route 1 Pair
- Line Cable Route Multipair

NOTES :

REV	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK'D	APP'D
0	06/05/26	ISSUED FOR APPROVAL	ANR	TBI	

PERTAMINA PATRA NIAGA

PT GELYN SIDNI

HASIL SURVEY PEKERJAAN INSTALASI NEW GLD AREA SRU

DRAWING TITLE :

OVERALL LAYOUT CABLE GLD INSTALLATION

DRAWN BY : ANR	DATE : 07/01/2026	DRAWING NO.	DWG-LAYOUT-CABLE-GLD-001
CHECKED BY : TBI	SCALE : NTS		
APPROVED BY :	REV : 1	A4	NEXT SH. N/A / SH. NO. 9 OF 9